CẨM NANG ÔN TẬP TOÁN 10 – GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2026–2027 · Định hướng Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài liệu ôn tập theo ma trận của Trường THPT Hà Huy Tập

Thời gian bài kiểm tra: 90 phút · Trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng/sai, trả lời ngắn và tự luận.

> Lưu ý quan trọng về đề thi: Tệp nguồn được cung cấp có tên *“MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA Kì I.docx”*. Đây là ma trận và bảng đặc tả, không phải đề thi hoàn chỉnh, không chứa các câu hỏi cụ thể hay đáp án chính thức. Vì vậy tài liệu này không thể chép lại “toàn bộ câu hỏi và đáp án của đề thi 2026–2027”. Phần luyện tập ở cuối là đề minh họa do biên soạn, bám sát nội dung và cấu trúc ma trận; không được xem là đề chính thức. Hãy bổ sung đề và đáp án chính thức khi nhà trường phát hành.

Cách dùng cẩm nang

1. Học phần cốt lõi và tự làm ví dụ trước khi xem lời giải.
2. Làm đề minh họa trong 90 phút, đánh dấu câu chưa chắc.
3. So đáp án, ghi lại lỗi sai; làm lại các câu sai sau một ngày.
4. Máy tính cầm tay để chế độ DEG khi tính góc theo độ. Viết đơn vị ở bài toán thực tế.

Bản đồ nội dung theo ma trận

• Mệnh đề, tập hợp: nhận biết mệnh đề và phủ định; lượng từ; tập hợp, khoảng/đoạn; hợp, giao, hiệu, phần bù.

• Bất phương trình bậc nhất hai ẩn: nhận biết nghiệm, đường biên và nửa mặt phẳng nghiệm; chuyển điều kiện thực tế thành bất phương trình.

• Hệ bất phương trình: giao các miền nghiệm; bài toán tối ưu tuyến tính ở mức cơ bản.

• Lượng giác và hệ thức trong tam giác: giá trị lượng giác 0°–180°, góc bù; định lí cosin, sin, diện tích; giải tam giác và tình huống thực tế.

• Vectơ: khái niệm, độ dài, phương, hướng, bằng nhau, đối nhau và vectơ-không.

1. Mệnh đề và tập hợp

1.1. Mệnh đề, phủ định và lượng từ

Mệnh đề là câu khẳng định có giá trị đúng hoặc sai xác định. Câu hỏi, câu mệnh lệnh và câu chứa biến chưa được xác định thường chưa là mệnh đề.

• Phủ định của mệnh đề P ký hiệu ¬P: đổi đúng thành sai và sai thành đúng.

• “Nếu P thì Q” ($P \Rightarrow Q$) sai chỉ khi P đúng, Q sai. P là điều kiện đủ để có Q; Q là điều kiện cần của P.

• “P khi và chỉ khi Q” ($P \Leftrightarrow Q$) nghĩa là cả $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$.

• Mệnh đề đảo của $P \Rightarrow Q$ là $Q \Rightarrow P$; mệnh đề đảo không mặc nhiên đúng.

• $\forall x \in S$, P(x): với mọi x thuộc S. Phủ định: $\exists x \in S$ sao cho $\neg P(x)$.

• $\exists x \in S$, P(x): có ít nhất một x thuộc S thỏa P. Phủ định: $\forall x \in S$, $\neg P(x)$.

Ví dụ. P: "Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ" là đúng. Phủ định: "Có một số nguyên không là số hữu tỉ" (sai). Q: "Tồn tại số thực x sao cho $x^2 < 0$" là sai; phủ định "Với mọi x thực, $x^2 \geq 0$" là đúng.

Cẩn thận: phủ định "mọi" là "tồn tại ít nhất một phản ví dụ", không phải "mọi đều không".

1.2. Tập hợp và khoảng

Các tập số thường dùng: $\mathbb{N}=\{0,1,2,...\}$, $\mathbb{N}^*=\{1,2,...\}$, $\mathbb{Z}$ (số nguyên), $\mathbb{Q}$ (hữu tỉ), $\mathbb{R}$ (thực), với $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

• $x \in A$: x thuộc A; $A \subset B$: mọi phần tử A đều thuộc B; $\emptyset$: tập rỗng.

• A=B khi $A \subset B$ và $B \subset A$. Tập A có n phần tử có 2^n tập con (kể cả $\emptyset$ và A).

• (a;b): $a<x<b$; [a;b]: $a \leq x \leq b$; [a;b), (a;b] lấy một đầu mút.

• $(-\infty;a)$, $(-\infty;a]$, $(a;+\infty)$, $[a;+\infty)$ biểu diễn nửa khoảng; vô cực luôn dùng ngoặc tròn.

Trên trục số, đầu mút tròn rỗng là không lấy; đầu mút chấm đặc là có lấy. Ví dụ: $x<3 \leftrightarrow (-\infty;3)$, $x \geq -1 \leftrightarrow [-1;+\infty)$.

1.3. Các phép toán tập hợp

• Giao $A \cap B$: phần tử thuộc cả A và B.

• Hợp $A \cup B$: phần tử thuộc A hoặc B (hoặc cả hai).

• Hiệu A\\B: thuộc A nhưng không thuộc B.

• Phần bù của A trong tập nền U: $C_U A = U \backslash\backslash A$.

Ví dụ. $U=\mathbb{R}$, $A=[-2;4)$, $B=(1;6]$. Khi đó $A \cap B=(1;4)$, $A \cup B=[-2;6]$, A\\B=[−2;1], $C_U A=(-\infty;-2) \cup [4;+\infty)$.

Mẹo: xác định tập nền trước khi lấy phần bù; kiểm tra đầu mút bằng cách thử xem bất đẳng thức có dấu bằng hay không.

2. Bất phương trình và hệ bậc nhất hai ẩn

2.1. Miền nghiệm của một bất phương trình

Dạng tổng quát: $ax+by \leq c$ (hoặc <, ≥, >), trong đó a,b không đồng thời bằng 0.

Quy trình vẽ miền nghiệm:

1. Vẽ đường thẳng biên $ax+by=c$. Nét liền với ≤, ≥; nét đứt với <, >.

2. Chọn điểm thử không nằm trên biên, thường O(0;0). Thay tọa độ vào bất phương trình.

3. Nếu điểm thử thỏa, tô nửa mặt phẳng chứa điểm đó; nếu không, chọn nửa còn lại.

4. Với ≤, ≥, lấy cả đường biên; với <, >, không lấy.

Ví dụ. Miền nghiệm $2x+y \leq 4$: đường biên $2x+y=4$ đi qua (2;0),(0;4), nét liền. O thỏa $0 \leq 4$, nên lấy nửa mặt phẳng chứa O. Điểm (1;1) là nghiệm; (3;0) không là nghiệm.

2.2. Hệ bất phương trình và tối ưu

Miền nghiệm hệ là giao các miền nghiệm thành phần. Vẽ từng đường biên, xét phía thỏa tất cả bất phương trình.

Với bài toán tối ưu tuyến tính:

1. Đặt biến không âm biểu diễn số lượng cần tìm.

2. Dịch các giới hạn thành hệ bất phương trình.

3. Xác định miền nghiệm khả thi (thường là đa giác).

4. Tính hàm mục tiêu tại các đỉnh; chọn giá trị lớn nhất/nhỏ nhất.

Vì sao chỉ cần xét đỉnh? Với miền đa giác lồi và hàm mục tiêu tuyến tính, nếu có giá trị tối ưu hữu hạn thì đạt tại ít nhất một đỉnh (hoặc cả một cạnh có cùng giá trị).

Ví dụ. Tối đa hóa $P=3x+2y$ với $x\ge0$, $y\ge0$, $x+y\le4$, $x+3y\le6$. Các đỉnh khả thi: (0;0), (4;0), (0;2), giao hai đường $x+y=4$ và $x+3y=6$ là (3;1). P lần lượt 0, 12, 4, 11. Max $P=12$ tại (4;0).

Lỗi thường gặp: quên $x,y\ge0$; dùng sai dấu khi diễn tả “ít nhất/nhiều nhất”; xét điểm ngoài miền khả thi; quên trả lời bằng đơn vị hoặc diễn giải phương án.

3. Lượng giác và hệ thức lượng trong tam giác

3.1. Giá trị lượng giác góc 0° đến 180°

Trên đường tròn lượng giác: $\cos\alpha$ là hoành độ, $\sin\alpha$ là tung độ; $\tan\alpha=\sin\alpha/\cos\alpha$ khi $\cos\alpha\ne0$.

Các giá trị cần nhớ: $\sin0°=0$, $\cos0°=1$; $\sin30°=1/2$, $\cos30°=\sqrt{3}/2$; $\sin45°=\cos45°=\sqrt{2}/2$; $\sin60°=\sqrt{3}/2$, $\cos60°=1/2$; $\sin90°=1$, $\cos90°=0$; $\sin180°=0$, $\cos180°=-1$.

Với $0°\le\alpha\le180°$: $\sin\alpha\ge0$. Góc bù: $\sin(180°-\alpha)=\sin\alpha$; $\cos(180°-\alpha)=-\cos\alpha$; $\tan(180°-\alpha)=-\tan\alpha$ khi xác định.

Đẳng thức cơ bản: $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$. Nếu biết $\sin\alpha$ và góc thuộc $(0°;180°)$, $\cos\alpha=\pm\sqrt{(1-\sin^2\alpha)}$; chọn dấu theo góc nhọn/tù/ vuông. Nếu biết $\tan\alpha=t$ và $\cos\alpha\ne0$ thì $1+\tan^2\alpha=1/\cos^2\alpha$.

Ví dụ. α tù và $\sin\alpha=3/5$. Vì $\cos\alpha<0$ nên $\cos\alpha=-4/5$; $\tan\alpha=-3/4$.

3.2. Định lí sin, cosin, diện tích

Trong tam giác ABC, đặt $a=BC$, $b=CA$, $c=AB$; các góc A,B,C đối diện tương ứng.

- Định lí cosin: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ (tương tự hoán vị). Suy ra $\cos A=(b^2+c^2-a^2)/(2bc)$.
- Định lí sin: $a/\sin A=b/\sin B=c/\sin C=2R$, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp.
- Diện tích: $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}ca\sin B=\frac{1}{2}ab\sin C$; đồng thời $S=abc/(4R)$.
- Tổng góc tam giác: $A+B+C=180°$; chu vi $p=a+b+c$.

Chọn cosin khi biết hai cạnh và góc xen giữa (hoặc ba cạnh); chọn sin khi có cặp cạnh–góc đối diện; dùng diện tích khi biết hai cạnh và góc xen giữa.

Ví dụ. $b=5$, $c=7$, $A=60°$. $a^2=25+49-70\cdot\frac{1}{2}=39$, $a=\sqrt{39}$. $S=\frac{1}{2}\cdot5\cdot7\cdot\sin60°=35\sqrt{3}/4$.

3.3. Bài toán đo đạc thực tế

Vẽ sơ đồ, ghi các dữ kiện/góc, xác định tam giác phù hợp; chọn định lí; tính toán; kết luận với đơn vị và độ chính xác hợp lý. Nếu đo khoảng cách qua vật cản, chọn hai điểm quan sát và một điểm đích để tạo tam giác, đo cạnh và góc có thể đo rồi áp dụng định lí sin/cosin.

Ví dụ. Hai điểm A,B cách nhau 100 m; từ A và B nhìn điểm C với góc BAC=45°, ABC=60°. Khi đó C=75° và theo định lí sin, AC=100·sin60°/sin75°≈89,7 m.

4. Vectơ

Vectơ AB (ký hiệu $\overrightarrow{AB}$) là đoạn thẳng có hướng từ A đến B; A là điểm đầu, B là điểm cuối. Độ dài $|\overrightarrow{AB}|=AB$. Vectơ-không $\vec{0}$ có độ dài 0, điểm đầu và cuối trùng nhau.

• Cùng phương: giá song song hoặc trùng nhau. Cùng hướng/ngược hướng là cùng phương và định hướng tương ứng.

• Hai vectơ bằng nhau khi cùng hướng và cùng độ dài; vectơ có thể tịnh tiến song song mà không đổi.

• Vectơ đối của $\vec{a}$ là $-\vec{a}$: cùng độ dài, ngược hướng; $\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$.

• $\vec{0}$ cùng phương với mọi vectơ; theo quy ước phổ thông, vectơ-không cùng hướng với mọi vectơ.

Ví dụ. Trong hình bình hành ABCD: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$; $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ ngược hướng, cùng độ dài nên $\overrightarrow{CD}=-\overrightarrow{AB}$. Không suy ra hai vectơ bằng nhau chỉ vì độ dài bằng nhau.

5. Chiến lược làm bài 90 phút

Ma trận nêu 12 câu chọn phương án (3 điểm), 2 câu đúng/sai (2 điểm), 4 câu trả lời ngắn (2 điểm), 3 câu tự luận (3 điểm). Tổng 10 điểm. Câu đúng/sai chấm theo số ý đúng: 1 ý 0,1; 2 ý 0,25; 3 ý 0,5; 4 ý 1,0 điểm.

Gợi ý thời gian: 25 phút chọn phương án; 15 phút đúng/sai; 15 phút trả lời ngắn; 30 phút tự luận; 5 phút kiểm tra. Có thể linh hoạt theo thế mạnh.

Checklist trước khi nộp: đã đọc kỹ “không”, “ít nhất”, “không quá”; miền nghiệm có đúng nét biên; góc ở DEG; không làm tròn sớm; câu thực tế có đơn vị; đã kiểm tra dấu và đáp số.

6. Đề minh họa tự luyện (không phải đề chính thức)

Thời gian khuyến nghị: 90 phút. Hãy tự làm trước khi xem phần đáp án. Bộ câu hỏi dưới đây bao quát các dạng ma trận, không tái hiện đề chưa được cung cấp.

A. Chọn phương án đúng

1. Câu nào là mệnh đề? A. $x+2=5$. B. Hãy tính 2+3. C. 7 là số nguyên tố. D. Bạn khỏe không?

2. Phủ định của “Mọi số thực x đều có $x^2\ge 0$” là: A. Mọi x có $x^2<0$. B. Có x thực sao cho $x^2<0$. C. Có x thực sao cho $x^2\ge 0$. D. Không có x thực.

3. Số tập con của tập có 4 phần tử là: A. 4 B. 8 C. 16 D. 24.

4. Nếu $A=[-1;3)$, $B=(2;5]$, $A\cap B$ bằng: A. $[-1;5]$ B. $(2;3)$ C. $[2;3]$ D. $(-1;3)$.

5. Điểm nào là nghiệm của $2x-y\le 1$? A. (2;0) B. (0;−2) C. (0;0) D. (1;−2).

6. Hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn? A. $x^2+y\le 1$ B. $x+y\le 2$, $x\ge 0$ C. $xy\le 1$ D. $1/x+y>0$.

7. $\cos 120°$ bằng: A. 1/2 B. −1/2 C. $\sqrt{3}/2$ D. $-\sqrt{3}/2$.

8. $\alpha\in(90°;180°)$, $\sin\alpha=5/13$. $\cos\alpha$ bằng: A. 12/13 B. −12/13 C. 5/13 D. −5/13.

9. Công thức đúng là: A. $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$ B. $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ C. $a=b+c$ D. $S=ab\sin C$.

10. Tam giác có $b=3, c=4, A=90°$. Cạnh a là: A. 1 B. 5 C. 7 D. 25.

11. Hai vectơ bằng nhau khi: A. cùng độ dài B. cùng phương C. cùng hướng và cùng độ dài D. chung điểm đầu.

12. Mệnh đề đúng với vectơ-không: A. độ dài bằng 1 B. không cùng phương vectơ nào C. cùng phương với mọi vectơ D. không có hướng.

B. Đúng/Sai

13. Với $U=\mathbb{R}$, $A=(-2;3]$, $B=[1;5)$: a) $2\in A\cap B$; b) $A\cup B=(-2;5)$; c) $A\setminus B=(-2;1)$; d) $C_U A=(-\infty;-2]\cup(3;+\infty)$.

14. Xét bất phương trình $x+2y\le 4$: a) (0;0) là nghiệm; b) đường biên là nét đứt; c) (4;0) là nghiệm; d) miền nghiệm chứa gốc tọa độ.

C. Trả lời ngắn

15. Tập có 5 phần tử có bao nhiêu tập con?

16. Với $A=[0;4]$, $B=(2;6)$, tính $A\cap B$.

17. $\alpha\in(90°;180°)$, $\cos\alpha=-\sqrt{3}/2$. Tính $\sin\alpha$.

18. Tam giác có hai cạnh 5,7 và góc xen giữa 60°. Tính bình phương cạnh còn lại.

D. Tự luận

19. Cho $U=\mathbb{R}$, $A=[-3;2)$, $B=(0;4]$. Tính $A\cap B$, $A\cup B$, $A\setminus B$ và $C_U A$.

20. Hai điểm quan sát A,B nằm trên bờ hồ, AB=80 m. Điểm C ở bờ đối diện; $\angle A=45°$, $\angle B=75°$. Tính AC (làm tròn 0,1 m).

21. Một cơ sở làm hai loại sản phẩm X và Y. Mỗi X cần 2 giờ máy và 1 giờ công; mỗi Y cần 1 giờ máy và 2 giờ công. Mỗi ngày có tối đa 100 giờ máy và 80 giờ công. Sản lượng không âm. Lợi nhuận mỗi X là 30 nghìn đồng, mỗi Y là 40 nghìn đồng. Lập mô hình và tìm phương án lợi nhuận lớn nhất.

Đáp án và hướng dẫn giải

1–12: 1C, 2B, 3C, 4B, 5C, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11C, 12C.

13. a Đúng (2 thuộc cả hai); b Sai (hợp là $(-2;5)$); c Đúng; d Đúng.

14. a Đúng; b Sai (≤ lấy đường biên nét liền); c Đúng ($4\le 4$); d Đúng.

15. $2^5=32$. 16. $(2;4]$. 17. $\sin\alpha=\sqrt{(1-3/4)}=1/2$ (sin không âm trong góc 0°–180°). 18. Theo cosin: $a^2=5^2+7^2-2\cdot 5\cdot 7\cdot\cos 60°=39$.

19. $A\cap B=(0;2)$; $A\cup B=[-3;4]$; $A\setminus B=[-3;0]$; $C_U A=(-\infty;-3)\cup[2;+\infty)$.

20. $C=180°-45°-75°=60°$. Định lí sin: $AC/\sin 75°=80/\sin 60°$. Suy ra $AC=80\sin 75°/\sin 60°\approx 89{,}3$ m.

21. Gọi x,y lần lượt là số sản phẩm X,Y. Tối đa hóa P=30x+40y (nghìn đồng), với 2x+y≤100, x+2y≤80, x≥0,y≥0. Các đỉnh miền nghiệm: (0;0), (50;0), (0;40), giao hai đường. Giải 2x+y=100, x+2y=80 được (x,y)=(40,20). P tại các đỉnh lần lượt 0,1500,1600,2000 (nghìn đồng). Vậy làm 40 sản phẩm X và 20 sản phẩm Y, lợi nhuận tối đa 2.000.000 đồng/ngày.

Tự đánh giá

• 9–10: nắm vững; luyện thêm tốc độ và trình bày.

• 7–8,75: xem lại lỗi sai và các bước lập miền nghiệm/hệ thức.

• Dưới 7: học lại từng mục cốt lõi, làm ví dụ mẫu rồi làm lại đề.

Tài liệu được biên soạn từ ma trận và bảng đặc tả do người dùng cung cấp. Các câu minh họa, đáp án và lời giải là nội dung ôn tập tự biên soạn, không đại diện đáp án chính thức của nhà trường.